



**İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
END 401- BİTİRME PROJESİ**

**EBEBEK MAĞAZASINDA OTOMATİK ÇALIŞMA PLANI
OLUŞTURMA SİSTEMİ UYGULAMASI**

Hazırlayan

Murat ATAK 24120606059

Tez Danışmanı

Doç. Dr. Murat GÜNGÖR

ÖZET

Bu çalışma, perakende sektöründe faaliyet gösteren mağazaların en kritik operasyonel problemlerinden biri olan personel vardiya çizelgeleme sürecini optimize etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, Türkiye'nin önde gelen bebek ürünleri mağazası Ebebek'in bir şubesi örneklem olarak ele alınmıştır. Mevcut durumda manuel olarak yürütülen ve yöneticilerin inisiyatifine dayalı olan planlama süreci, zaman kaybına yol açmakta ve çalışanlar arasında iş yükü adaletsizliğine neden olmaktadır.

Bu problemin çözümü için Tam Sayılı Doğrusal Programlama (TSDP) tabanlı bir matematiksel model geliştirilmiştir. Geliştirilen model; İş Kanunu ve mağaza içi hiyerarşik zorunlulukları (yönetici bulunma şartı, minimum personel sayısı vb.) katı kısıtlar olarak ele alırken; çalışan memnuniyetini doğrudan etkileyen hafta sonu tatili, akşam vardiyası dağılımı ve peş peşe çalışma sürelerini esnek kısıtlar olarak modele dahil etmiştir. Modelin çözümü için Python programlama dili ve PuLP kütüphanesi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, geliştirilen sistemin manuel planlamaya kıyasla saniyeler içerisinde, hatasız ve personel arasında adil iş dağılımını gözetken optimal çizelgeler oluşturduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Vardiya Çizelgeleme, Tam Sayılı Programlama, Perakende Sektörü, Karar Destek Sistemleri, Adalet.

ABSTRACT

This study aims to optimize the personnel shift scheduling process, which is one of the most critical operational problems for retail stores. A branch of Ebebek, Turkey's leading baby products retailer, was selected as the case study. The current manual planning process, based on manager initiative, leads to significant time loss and inequitable workload distribution among employees.

To address this problem, a mathematical model based on Integer Linear Programming (ILP) was developed. The model treats Labor Law regulations and hierarchical store requirements (manager presence, minimum staff levels, etc.) as hard constraints, while incorporating factors directly affecting employee satisfaction—such as weekend leaves, evening shift distribution, and consecutive working days—as soft constraints. Python programming language and the PuLP library were used to solve the model. The results demonstrate that the developed system generates error-free, optimal schedules that ensure fair workload distribution among personnel in seconds, offering a significant improvement over manual planning.

Keywords: Shift Scheduling, Integer Linear Programming, Retail Sector, Decision Support Systems, Fairness.

İÇİNDEKİLER

ÖZET.....	ii
TABLO LİSTESİ	iv
1.GİRİŞ	5
2.LİTERATÜR TARAMASI	5
3.YÖNTEM	7
4.BULGULAR	12
5.SONUÇ	15
KAYNAKÇA	17
EKLER	18

TABLO LİSTESİ

Tablo 4.1: Personel Veri Yönetimi Arayüzü

Tablo 4.2: Geçmiş Dönem Verilerinin Entegrasyonu

Tablo 4.3: İzin Taleplerinin Yönetimi

Tablo 4.4: Model Parametreleri ve Ağırlık Ayarları

Tablo 4.5: Optimal Vardiya Çizelgesi Çıktısı

Tablo 4.6: Performans Analizi

1. GİRİŞ

Hizmet ve perakende sektörü, günümüz ekonomisinin en dinamik ve rekabetçi alanlarından birini oluşturmaktadır. Bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin başarısı, müşteri taleplerini zamanında ve kaliteli bir şekilde karşılama yeteneklerine doğrudan bağlıdır. Müşteri memnuniyetini sağlamanın temel unsurlarından biri, doğru zamanda, doğru yerde ve yeterli sayıda personelin görevlendirilmesidir. Ancak, mağazaların uzun çalışma saatleri (haftanın 7 günü, sabah-akşam vardiyaları), çalışanların farklı sözleşme türleri (tam zamanlı, yarı zamanlı) ve yasal çalışma kısıtları, personel çizelgeleme sürecini karmaşık bir optimizasyon problemine dönüştürmektedir.

Geleneksel yöntemlerde mağaza yöneticileri, vardiya çizelgelerini genellikle manuel yöntemlerle hazırlamaktadır. Bu yaklaşım, yöneticiler için ciddi bir zaman kaybına neden olmakta ve insan hatasına açık bir yapı sergilemektedir. Daha da önemlisi, manuel planlamada "adalet" kavramı genellikle göz ardı edilebilmekte; bazı çalışanlara sürekli olarak hafta sonu veya akşam vardiyası gibi istenmeyen nöbetler yazılırken, diğerleri daha avantajlı saatlerde çalışabilmektedir. Bu durum, çalışan motivasyonunun düşmesine, iş gücü devir oranının artmasına ve dolaylı olarak hizmet kalitesinin azalmasına yol açmaktadır.

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye'nin önde gelen bebek ve çocuk ürünleri perakendecisi Ebebek mağazası örneği üzerinden, operasyonel verimliliği ve çalışan adaletini eş zamanlı olarak optimize eden otomatik bir vardiya çizelgeleme sistemi geliştirmektir. Çalışma kapsamında, Tam Sayılı Doğrusal Programlama (TSDP) yöntemi kullanılarak bir matematiksel model kurulmuştur. Model; İş Kanunu'na uygun çalışma saatlerini, mağaza içi hiyerarşik zorunlulukları (yönetici bulunma şartı vb.) katı kısıtlar olarak ele alırken; çalışanların hafta sonu tatili, akşam vardiyası dağılımı ve peş peşe çalışma günleri gibi refah kriterlerini esnek kısıtlar (ceza puanı sistemi) olarak minimize etmeyi hedeflemektedir.

2. LİTERATÜR TARAMASI

Günümüzün rekabetçi piyasa koşullarında, hizmet ve üretim işletmelerinin sürdürülebilirliği, kaynakların etkin kullanımına, özellikle de en maliyetli ve yönetimi en zor kaynak olan insan gücünün verimli planlanmasına bağlıdır. Personel çizelgeleme problemleri, organizasyonun ihtiyaç duyduğu iş gücünü, çalışanların yetkinlikleri, yasal kısıtlar ve bireysel tercihler doğrultusunda zaman çizelgesine yerleştirmeyi amaçlayan, Yöneylem Araştırması literatürünün en köklü ve en aktif çalışma alanlarından biridir. Matematiksel karmaşıklık açısından "NP-Zor" (NP-Hard) sınıfında yer alan bu problemler, çalışan sayısı ve kısıtlar arttıkça çözüm uzayının üstel olarak büyümesi nedeniyle, analitik yöntemlerle çözülmesi oldukça güç problemlerdir. Bu zorluk, araştırmacıları 1950'li yıllardan günümüze kadar farklı matematiksel modeller, sezgisel algoritmalar ve hibrit yaklaşımlar geliştirmeye itmiştir.

Konuyla ilgili ilk bilimsel çalışmalar incelendiğinde, George Dantzig'in 1954 yılında gişe memurlarının çizelgelenmesi üzerine geliştirdiği "Küme Örtme" (Set Covering) modelinin bu alanın temel taşı olduğu görülmektedir [1]. Dantzig'in bu öncü çalışması, vardiya planlama problemlerinin matematiksel bir düzlemde ifade edilebileceğini kanıtlamış ve sonraki çalışmalar için bir referans noktası oluşturmuştur. Dantzig'i takiben, 1970'li yıllarda Baker [2],

haftalık izin günlerinin (days-off) çizelgelenmesi üzerine odaklanmış ve iş gücü talebini karşılayacak minimum personel sayısını belirleyen döngüsel (cyclic) algoritmalar geliştirmiştir. Bu erken dönem çalışmaları, genellikle işveren odaklı olup, temel amaç maliyetleri minimize etmek üzerine kuruludur. Ancak, modern iş dünyasının dinamikleri, sadece maliyet odaklı yaklaşımların yetersiz kaldığını, çalışan memnuniyetinin de denkleme dahil edilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.

Perakende sektörü, talep belirsizliğinin yüksek olması, uzun mağaza çalışma saatleri (haftanın 7 günü, günde 12-14 saat) ve tam zamanlı ile yarı zamanlı iş gücünün karma kullanımı nedeniyle, personel çizelgeleme literatüründe özel bir yere sahiptir. Abernathy ve arkadaşları [3], perakende ve hizmet sektörlerinde talebin gün içinde saatlik bazda dalgalandığını, bu nedenle statik vardiya sistemlerinin verimsiz olduğunu vurgulamışlardır. Bu bağlamda, Kabak ve arkadaşlarının [4] perakende sektörü üzerine yaptıkları çalışmada, müşteri yoğunluğuna göre dinamik personel ataması yapan bir hedef programlama modeli önerilmiştir. Çalışma, doğru zamanda doğru sayıda personelin mağazada bulunmasının satışları doğrudan etkilediğini ve müşteri kaybını önlediğini göstermiştir. Benzer bir yaklaşımla, Topaloğlu ve Özkarahan [5] bir hipermarket zinciri için geliştirdikleri modelde, kasa ve reyon görevlilerinin yemek ve çay molalarını da içeren detaylı bir çizelgeleme yaklaşımı sunmuşlardır. Bu çalışma, molaların esnek planlanmasının çalışan yorgunluğunu azalttığını ve operasyonel verimliliği artırdığını kanıtlamıştır.

Yabancı literatürdeki çalışmalara bakıldığında, farklı sözleşme türlerinin (Full-time, Part-time) aynı modelde yönetilmesinin zorlukları üzerine yoğunlaşıldığı görülmektedir. Beaulieu ve arkadaşları [6], çok şubeli perakende mağazaları için matematiksel bir model geliştirmiş ve tam zamanlı ile yarı zamanlı çalışanların karma kullanımının işçilik maliyetlerini %10-15 oranında düşürebileceğini matematiksel olarak ispatlamışlardır. Ancak, yarı zamanlı çalışanların sisteme dahil edilmesi, "müsaitlik durumu" (availability) kısıtını getirdiği için problem karmaşıklığını artırmaktadır. Bu karmaşıklığı yönetmek için Ernst ve arkadaşları [7], problemleri; talep modelleme, vardiya oluşturma, çizelgeleme ve atama olmak üzere dört hiyerarşik aşamada ele almayı önermişlerdir. Onlara göre, Tam Sayılı Doğrusal Programlama (TSDP) modelleri, yasal kısıtların modele "Katı Kısıt" (Hard Constraint) olarak eklenmesine en uygun yapıyı sunmaktadır. Bu görüşü destekleyen Kocaman ve arkadaşları [8], Türkiye'de bir süpermarkette 0-1 Tamsayılı Programlama kullanarak yaptıkları uygulamada, manuel planlamaya göre %16,6 oranında verimlilik artışı sağlamışlardır. Ayrıca bu çalışmada, çalışanların yetkinlik seviyeleri de modele dahil edilmiş, böylece her reyonun uzman personel ihtiyacı garanti altına alınmıştır.

Son yıllarda yapılan akademik çalışmalar, sadece maliyet minimizasyonundan uzaklaşarak, çalışan refahı ve "Adalet" (Fairness) kavramını merkeze alan çok amaçlı optimizasyon modellerine yönelmiştir. Stollitz [9], vardiya planlamasında "operasyonel verimlilik" ile "çalışan memnuniyeti" arasındaki ödünleşim (trade-off) ilişkisini incelemiştir. Çalışmaya göre, aşırı esnek ve sadece işvereni düşünen çizelgeler, kısa vadede maliyeti düşürse de uzun vadede çalışan tükenmişliğine (burnout), yüksek iş gücü devir oranına ve nitelikli personelin kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle, modern matematiksel modellere "ceza fonksiyonları" (penalty functions) eklenerek, çalışanların tercihleri optimize edilmelidir. Çelik ve Sormaz [10] tarafından yapılan güncel bir çalışmada, çizelgelemede adaletin sağlanması için "Varyans Minimizasyonu" tekniği önerilmiştir. Bu teknikte, her bir çalışanın aldığı hafta sonu nöbeti sayısı veya akşam vardiyası sayısı ile grubun ortalaması arasındaki farkın karesi minimize edilmeye çalışılır. Benzer bir yaklaşımı sağlık sektöründe (hemşire çizelgeleme) uygulayan Burke ve arkadaşları [11], nöbet dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesinin hizmet kalitesini artırdığını ve tıbbi hataları azalttığını raporlamışlardır.

Bunun yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği açısından kritik olan "vardiya geçişleri" de literatürde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle "Clopening" (Closing-Opening) olarak adlandırılan, personelin geç saatte kapanış yapıp ertesi sabah erken saatte açılış vardiyasına gelmesi durumu, çalışan sağlığı üzerinde ciddi riskler barındırmaktadır. Gärtner ve arkadaşları [12], perakende sektöründe yaptıkları araştırmada, yetersiz dinlenme sürelerinin (11 saatten az) iş kazalarını artırdığını belirtmiş ve çizelgeleme algoritmalarının bu tür vardiya geçişlerini "yumuşak kısıt" değil, "katı kısıt" olarak engellemesi gerektiğini savunmuşlardır. Benzer şekilde, Eren ve Töngür [13], personeller arası sinerjiyi artırmak için "deneyimli-deneyimsiz personel eşleşmesi" kısıtının önemine dikkat çekmişlerdir. Bu yaklaşım, işe yeni başlayan personelin oryantasyon sürecini hızlandırmakta ve mağaza içi hataları minimize etmektedir. Akyol ve de Koru [14] ise genetik algoritmalar kullanarak bu tür karmaşık kısıtları çözmeye çalışmış, ancak kesin sonuç garantisi için küçük ve orta ölçekli problemlerde matematiksel modellerin daha güvenilir olduğunu belirtmişlerdir.

Literatür taraması sonucunda, perakende sektörüne yönelik çalışmaların genellikle ya sadece maliyet odaklı olduğu ya da çok büyük ölçekli zincir mağazalar için karmaşık sezgisel yöntemler önerdiği görülmüştür. Orta ölçekli mağazalar için, hem yasal zorunlulukları (yönetici bulunma zorunluluğu, 45 saat çalışma vb.) hem de çalışanlar arasındaki "kümülatif adaleti" (geçmiş dönemlerin de hesaba katılarak nöbet yazılması) eş zamanlı optimize eden, uygulanabilir ve açık kaynak kodlu karar destek sistemlerine literatürde ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, Türkiye'deki perakende dinamiklerine (özellikle AVM çalışma saatleri ve hafta sonu yoğunluğu) özgü kısıtların bir arada ele alındığı bütünsel modeller sınırlıdır. Bu tez çalışması, Tam Sayılı Programlama tekniği ile geliştirilen model sayesinde, hem operasyonel verimliliği hem de çalışan memnuniyetini (akşam ve hafta sonu dengesi, clopening önleme, tecrübe sinerjisi) aynı anda gözeterek literatürdeki bu boşluğu doldurmayı ve pratik bir uygulama sunmayı hedeflemektedir [15].

3. YÖNTEM

KÜMELER ve İNDİSLER

I = Tüm çalışanlar

$I_{YT} \subset I$ = Yöneticiler

$I_{FT} \subset I$ = Full Time Çalışanlar (Yöneticiler Hariç)

$I_{PT} \subset I$ = Part Time Çalışanlar

$I_{YENİ} \subset I$ = Tecrübesiz Çalışanlar

$I_{ESKİ} \subset I$ = Tecrübeli Çalışanlar

D = Planlama Süresi

$D_{HS} \subset D$ = Hafta Sonu Günleri Kümesi

S = Vardiya Tipleri ($s = 1$: Sabah, $s = 2$: Akşam)

PARAMETRELER

$Talep_{i,d}$: Çalışan i'nin d gününde izin talebi (1: İzin istiyor, 0: İstemiyor).

N_{FT} : Toplam Full-time çalışan sayısı

N_{PT} : Toplam Part-time çalışan sayısı

N_{YT} : Toplam yönetici sayısı

w_1 : Akşam vardiyası dengesizliği birim ceza maliyeti.

w_2 : Hafta sonu vardiyası dengesizliği birim ceza maliyeti.

w_3 : Peş peşe çalışma sınırı ihlali birim ceza maliyeti.

w_4 : Kapanış-Açılış ihlali birim ceza maliyeti.

w_5 : İzin talebi ihlali birim ceza maliyeti.

w_6 : Tecrübe dengesi ihlali birim ceza maliyeti.

KARAR DEĞİŞKENLERİ

$X_{i,d,s} \in \{0,1\}$: Çalışan i, d gününde s vardiyasına atanırsa 1, aksi halde 0.

$d_i^+, d_i^- \geq 0$: Çalışan i'nin akşam vardiyası sayısının, kendi grubunun ortalamasından sapma miktarları.

$h_i^+, h_i^- \geq 0$: Çalışan i'nin hafta sonu çalışma sayısının, kendi grubunun ortalamasından sapma miktarları.

$C_{pespese,i,d} \in \{0,1\}$: Peş peşe çalışma kuralı ihlali varsa 1, yoksa 0.

$C_{closing,i,d} \in \{0,1\}$: Kapanış-Açılış kuralı ihlali varsa 1, yoksa 0.

$C_{talep,i,d} \in \{0,1\}$: İzin talebi kuralı ihlali varsa 1, yoksa 0.

$C_{tecrube,i,d} \in \{0,1\}$: Yeni personelin yalnız kalma durumu ihlali varsa 1, yoksa 0.

AMAÇ FONKSİYONU

$$\begin{aligned}
 Minimize Z = & \sum_{i \in I} w_1(d_i^+ + d_i^-) + \sum_{i \in I} w_2(h_i^+ + h_i^-) + \sum_{i \in I} \sum_{d \in D} w_3 C_{pespese,i,d} \\
 & + \sum_{i \in I} \sum_{d \in D} w_4 C_{clopening,i,d} + \sum_{i \in I} \sum_{d \in D} w_5 C_{talep,i,d} \\
 & + \sum_{i \in I_{Yeni}} \sum_{d \in D} \sum_{s \in S} w_6 C_{tecrube,i,d}
 \end{aligned} \tag{1}$$

KATI KISITLAR

1. Tekil Görev Kısıtı: Bir çalışan, bir günde en fazla 1 vardiyada çalışabilir (aynı gün hem sabah hem akşam olamaz).

$$\sum_{s \in S} x_{i,d,s} \leq 1 \quad \forall i \in I, \forall d \in D \tag{2}$$

2. Full-Time ve Yöneticiler için Haftalık Çalışma Gün Sayısı (6 Gün): Her Full-time çalışan ve Yönetici haftada tam 6 gün çalışmalıdır.

$$\sum_{d \in D} \sum_{s \in S} x_{i,d,s} = 6 \quad \forall i \in I_{FT} \cup I_{YT} \tag{3}$$

3. Part-Time için Haftalık Çalışma Gün Sayısı (4 Gün): Her Part-time çalışan haftada tam 4 gün çalışmalıdır.

$$\sum_{d \in D} \sum_{s \in S} x_{i,d,s} = 4 \quad \forall i \in I_{PT} \tag{4}$$

4. Sabah Vardiyası Minimum Personel: Her sabah vardiyasında (yöneticiler dahil) toplam en az 2 kişi olmalıdır.

$$\sum_{i \in I} x_{i,d,1} \geq 2 \quad \forall d \in D \tag{5}$$

5. Yönetici Bulunma Zorunluluğu: Her günün her vardiyasında (hem Sabah hem Akşam) en az 1 yönetici bulunmalıdır.

$$\sum_{i \in I_{YT}} x_{i,d,s} \geq 1 \quad \forall d \in D, \forall s \in S \quad (6)$$

6. Akşam Vardiyası Minimum Personel (Yönetici Hariç): Her akşam vardiyasında, yöneticiler hariç en az 2 çalışan bulunmalıdır. (Yani toplamda en az 3 kişi olur: 1 Yönetici + 2 Personel).

$$\sum_{i \in I_{FT} \cup I_{PT}} x_{i,d,2} \geq 2 \quad \forall d \in D \quad (7)$$

ESNEK KISITLAR

1. Akşam Vardiyası Dengesi (Full-Time): Full-time çalışanların akşam vardiyası yükü kendi grubu içinde dengelenmelidir.

$$\sum_{d \in D} x_{i,d,2} - \frac{\sum_{j \in I_{FT}} \sum_{d \in D} x_{j,d,2}}{N_{FT}} = d_i^+ - d_i^- \quad \forall i \in I_{FT} \quad (8)$$

2. Akşam Vardiyası Dengesi (Part-Time): Part-time çalışanların akşam vardiyası yükü kendi grubu içinde dengelenmelidir.

$$\sum_{d \in D} x_{i,d,2} - \frac{\sum_{j \in I_{PT}} \sum_{d \in D} x_{j,d,2}}{N_{PT}} = d_i^+ - d_i^- \quad \forall i \in I_{PT} \quad (9)$$

3. Akşam Vardiyası Dengesi (Yöneticiler): Yöneticilerin akşam vardiyası yükü kendi grubu içinde dengelenmelidir.

$$\sum_{d \in D} x_{i,d,2} - \frac{\sum_{j \in I_{YT}} \sum_{d \in D} x_{j,d,2}}{N_{YT}} = d_i^+ - d_i^- \quad \forall i \in I_{YT} \quad (10)$$

4. Hafta Sonu Çalışma Dengesi (Full-Time ve Yöneticiler): Haftada 6 gün çalışan personellerin (FT ve YT) hafta sonu çalışma yükü kendi içinde dengelenmelidir.

$$\sum_{d \in D_{HS}} \sum_{s \in S} x_{i,d,s} - \frac{\sum_{j \in I_{FT} \cup I_{YT}} \sum_{d \in D_{HS}} \sum_{s \in S} x_{j,d,s}}{N_{FT} + N_{YT}} = h_i^+ - h_i^- \quad \forall i \in I_{FT} \cup I_{YT} \quad (11)$$

5. Hafta Sonu Çalışma Dengesi (Part-Time): Haftada 4 gün çalışan Part-time personelin hafta sonu yükü kendi içinde dengelenmelidir.

$$\sum_{d \in D_{HS}} \sum_{s \in S} x_{i,d,s} - \frac{\sum_{j \in I_{PT}} \sum_{d \in D_{HS}} \sum_{s \in S} x_{j,d,s}}{N_{PT}} = h_i^+ - h_i^- \quad \forall i \in I_{PT} \quad (12)$$

6. Peş Peşe Çalışma Sınırı (7 Gün Kuralı): Bir çalışan geriye dönük son 6 gün boyunca (toplam 7 gün) aralıksız çalışmamalıdır.

$$\sum_{k=d-6}^d \sum_{s \in S} x_{i,k,s} \leq 6 + C_{pesspese,i,d} \quad \forall i \in I, \forall d \geq 7 \quad (13)$$

7. Kapanış - Açılış Önleme: Bir çalışan akşam (s = 2) çalışıp ertesi gün sabah (s = 1) çalışmamalıdır.

$$x_{i,d-1,2} + x_{i,d,1} - 1 \leq C_{closing,i,d} \quad \forall i \in I, \forall d \in D \setminus \{1\} \quad (14)$$

8. İzin Talebi Karşılama: Eğer çalışan izin talep ettiyse (Talep=1), o gün vardiya atanırsa ceza puanı oluşur.

$$\sum_{s \in S} x_{i,d,s} \leq (1 - Talep_{i,d}) + C_{talep,i,d} \quad \forall i \in I, \forall d \in D \quad (15)$$

9. Yeni Personel Desteği: Yeni bir personel (I_{Yeni}) vardiyadaysa, o vardiyada mutlaka en az bir tecrübeli (I_{Eski}) personel de bulunmalıdır. Aksi halde ceza puanı oluşur.

$$x_{i,d,s} - \sum_{j \in I_{Eski}} x_{j,d,s} \leq C_{tecrube,i,d} \quad \forall i \in I_{Yeni}, \forall d \in D, \forall s \in S \quad (16)$$

4. BULGULAR

Ebebek Akıllı Vardiya Planlayıcı

Personel Geçmiş Veriler İzinler Ayarlar Sonuç & Analiz

Personel Listesi

id	İsim	rol	sozlesme	statu
2	Mehmet Demir	Yonetic	FT	Eski
3	Mustafa Kaya	Yonetic	FT	Eski
4	Kemal Çelik	Yonetic	FT	Yeni
5	Can Yıldız	FT	FT	Eski
6	Cem Öz	FT	FT	Eski
8	Burak Arslan	FT	FT	Yeni
9	Veli Kara	PT	PT	Yeni
10	Hasan Ak	PT	PT	Eski
11	Hüseyin Kurt	PT	PT	Eski
12	Yusuf Şen	PT	PT	Yeni

Silinecek Personel:

Seçiniz...

Seçili Personeli Sil

Yeni Personel Ekle

Ad Soyad

Unvan
Yonetic

Tecrübe Durumu
Eski

Ekle

Tablo 4.1 Personel Veri Yönetimi Arayüzü

Geliştirilen sistemin ilk modülü, optimizasyon modelinin temel kümesi olan çalışan setinin (I) tanımlandığı Personel Listesi ekranıdır. Bu ekranda, matematiksel modelde I_{YT} (Yönetici), I_{FT} (Tam Zamanlı) ve I_{PT} (Yarı Zamanlı) alt kümelerini oluşturan çalışanların unvan, sözleşme türü ve tecrübe durumu ("Eski/Yeni") bilgileri yönetilmektedir. "Yeni Personel Ekle" paneli sayesinde, sisteme dinamik olarak yeni çalışanlar eklenebilmekte ve bu çalışanlar modelin kısıtlarına (örneğin tecrübeli-tecrübesiz eşleşmesi) otomatik olarak dahil edilmektedir.

Ebebek Akıllı Vardiya Planlayıcı

Personel Geçmiş Veriler İzinler Ayarlar Sonuç & Analiz

Optimizasyon, 'Adalet' sağlamak için bu geçmiş verileri kullanır.

İsim	Geçen 2 Hafta Toplam Akşam	Haftasonu Çalışma	Dün (Pazar) Akşam Çalıştı mı?
Ahmet Yılmaz	3	2	Hayır
Mehmet Demir	5	1	Hayır
Mustafa Kaya	5	1	Hayır
Kemal Çelik	5	1	Hayır
Can Yıldız	3	1	Hayır
Cem Öz	4	2	Hayır
Burak Arslan	4	2	Evet
Veli Kara	2	1	Hayır
Hasan Ak	5	1	Evet
Hüseyin Kurt	4	1	Hayır

Tablo 4.2 Geçmiş Dönem Verilerinin Entegrasyonu

Çizelgelemede "kümülatif adalet"in sağlanması amacıyla, çalışanların önceki haftalardan devraldıkları iş yükleri sisteme girdi olarak sunulmuştur . Şekilde görülen tabloda, her personelin son iki haftada kaç kez akşam vardiyasında çalıştığı ve hafta sonu görev aldığı verisi tutulmaktadır. Matematiksel model, bu veriyi Amaç Fonksiyonu içerisindeki "Akşam Vardiyası Dengesi" ve "Hafta Sonu Dengesi" değişkenlerini hesaplarırken kullanmakta; böylece geçmişte yoğun çalışan personele bu hafta daha az yük verilmesini garanti altına almaktadır.

Personel Geçmiş Veriler İzinler Ayarlar Sonuç & Analiz

İzin Girişi

Personel Seç:

Cem Öz

İzin İstenen Günler:

Cuma

İzin Ekle

İzin talebi sisteme işlendi.

Girilen Talepler

	isim	gun_isim
0	Ahmet Yılmaz	Perşembe
1	Cem Öz	Salı
2	Veli Kara	Salı
3	Veli Kara	Pazartesi
4	Cem Öz	Cuma

Listeyi Temizle

Tablo 4.3 İzin Taleplerinin Yönetimi

Mağaza operasyonlarında çalışanların özel gün izin talepleri (Haftalık İzin, Raporlu, Yıllık İzin vb.) modelde kısıt olarak ele alınmıştır. Çalışanların izinli olmak istedikleri günler seçilmektedir. Sistem, seçilen gün için ilgili karar değişkenini ($X_{i,d,s}$) sıfıra eşitleyerek, o gün çalışana vardiya atanmasını matematiksel olarak engellemektedir. Ayrıca, çalışanların sözleşme türlerine göre (FT için maks. 1 gün, PT için maks. 3 gün) izin limitleri arayüz seviyesinde kontrol edilmektedir.

Sistem Hassasiyet Ayarları



Tablo 4.4 Model Parametreleri ve Ağırlık Ayarları

Yöneticinin mağaza dinamiklerine göre esnek kısıtların önem derecelerini belirleyebilmesi için bir parametre ayar ekranı tasarlanmıştır (Şekil 4.4). Bu ekrandaki kaydırıcılar (slider), Amaç Fonksiyonundaki ceza katsayılarına (w) karşılık gelmektedir. Örneğin, "Akşam Vardiyası Dengesi Önemli" değerinin artırılması, modelin akşam vardiyalarını personel arasında eşit dağıtmaya daha fazla öncelik vermesini sağlar. Bu yapı, sistemin farklı yönetim stratejilerine uyum sağlayabilen esnek bir Karar Destek Sistemi olmasını sağlamıştır.

Vardiya Oluştur

OTOMATİK PLANLAMAYI BAŞLAT

OPTİMİZASYON BAŞARILI!

Haftalık Vardiya Çizelgesi

	İsim	Rol	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz	Top. Gün
0	Ahmet Yılmaz	Yönetici	SABAH	AKŞAM	AKŞAM	-	SABAH	AKŞAM	AKŞAM	6
1	Mehmet Demir	Yönetici	AKŞAM	-	SABAH	SABAH	SABAH	SABAH	AKŞAM	6
2	Mustafa Kaya	Yönetici	-	SABAH	SABAH	SABAH	AKŞAM	AKŞAM	SABAH	6
3	Kemal Çelik	Yönetici	SABAH	SABAH	AKŞAM	AKŞAM	-	SABAH	SABAH	6
4	Can Yıldız	FT	AKŞAM	AKŞAM	AKŞAM	-	SABAH	SABAH	AKŞAM	6
5	Cem Öz	FT	SABAH	-	AKŞAM	AKŞAM	-	SABAH	AKŞAM	5
6	Burak Arslan	FT	SABAH	SABAH	SABAH	AKŞAM	AKŞAM	AKŞAM	-	6
7	Veli Kara	PT	-	-	AKŞAM	AKŞAM	AKŞAM	AKŞAM	-	4
8	Hasan Ak	PT	AKŞAM	-	SABAH	SABAH	-	-	SABAH	4
9	Hüseyin Kurt	PT	AKŞAM	-	SABAH	-	AKŞAM	-	SABAH	4

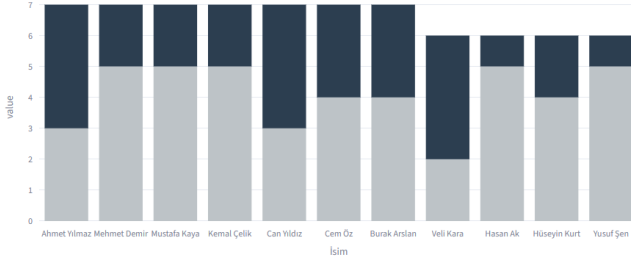
Çizelgeyi İndir (Excel/CSV)

Tablo 4.5 Optimal Vardiya Çizelgesi Çıktısı

- Sözleşme Kısıtları:** Tam zamanlı çalışanların (Örn: Ahmet Yılmaz, Kemal Çelik) haftada 6 gün, yarı zamanlı çalışanların (Örn: Veli Kara) ise 4 gün çalıştığı görülmektedir.
- Vardiya Düzeni:** "SABAH" (Mavi) ve "AKŞAM" (Kırmızı) vardiyaları, mağaza açılış-kapanış kurallarına göre dağıtılmıştır.

Analiz Paneli

Akşam Vardiyası Dengesi

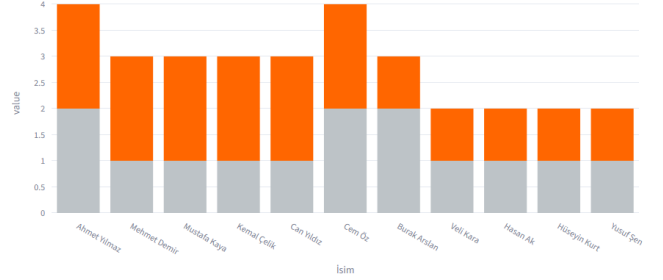


Karşılama İzin Talebi

5/5

↑ 100%

Hafta Sonu Dengesi



Sözleşme Kural İhlali

1

↑ Hedef: 0

Tablo 4.6 Performans Analizi

- **Sol Grafik (Akşam Vardiyası Dengesi):** Koyu renkli sütunlar bu hafta atanan akşam vardiyalarını, açık renkli sütunlar ise geçmiş yükü temsil etmektedir. Sütunların toplam boylarının birbirine yakın olması, modelin iş yükünü (geçmiş + gelecek) tüm personel arasında eşitlemeye çalıştığını kanıtlamaktadır.
- **Sağ Grafik (Hafta Sonu Dengesi):** Turuncu sütunlar bu haftaki hafta sonu çalışmalarını göstermektedir. Model, hafta sonu çalışma yükünü de benzer şekilde dengelemeyi başarmıştır.
- **Metrikler:** Alt kısımda yer alan göstergeler, girilen 5 izin talebinin tamamının (%100) karşılandığını ve sadece 1 adet sözleşme günü sapması yaşandığını raporlamaktadır.

SONUÇ

Bu çalışmada, perakende sektöründe faaliyet gösteren Ebebek mağazasının en karmaşık operasyonel problemlerinden biri olan personel vardiya çizelgeleme süreci için Tam Sayılı Doğrusal Programlama tabanlı bir karar destek sistemi geliştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, mağaza yöneticilerinin inisiyatifine dayalı ve manuel olarak yürütülen planlama sürecinin oluşturduğu zaman kaybı ve adaletsizlik problemleri çözüme kavuşturulmuştur. Geliştirilen matematiksel model, İş Kanunu ve mağaza hiyerarşisi gibi katı kısıtları karşılarken; çalışan memnuniyetini etkileyen esnek kısıtları optimize ederek saniyeler içerisinde uygulanabilir çizelgeler üretmeyi başarmıştır.

Elde edilen bulgular, literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırıldığında önemli benzerlikler ve farklar ortaya koymaktadır. Literatürde Dantzig ve Baker gibi çalışmaların odaklandığı "maliyet minimizasyonu" yaklaşımının aksine, bu çalışmada modern insan kaynakları yönetiminin bir gereği olarak "adalet" kavramı merkeze alınmıştır. Bulgular bölümündeki analizlerde görüldüğü üzere, akşam vardiyası ve hafta sonu çalışma yüklerinin personel arasında dengeli dağıtılması (varyansın düşürülmesi), Çelik ve Sormaz'ın belirttiği "kümülatif

adalet" ilkesiyle örtüşmektedir. Ayrıca, çalışan sağlığı için risk oluşturan "Clopening" (kapanış-açılış) vardiyalarının model tarafından başarılı bir şekilde engellenmesi, Gärtner ve arkadaşlarının iş güvenliği üzerine yaptıkları vurguyu destekler nitelikte olup, çalışmanın sadece operasyonel değil, sosyal boyutunu da güçlendirmiştir.

Çalışmanın pratik katkısı açısından, geliştirilen Python tabanlı arayüz (Streamlit), karmaşık matematiksel modellerin kullanıcı (mağaza yöneticisi) tarafından kolayca kullanılabilmesine olanak tanımıştır. Literatürde genellikle büyük ölçekli zincirler için önerilen karmaşık sezgisel algoritmaların aksine , bu çalışma orta ölçekli mağazalar için çözüm sunan, geçmiş verileri de hesaba katan ve parametreleri yönetici tarafından ayarlanabilen esnek bir yapı sunarak literatürdeki bir boşluğu doldurmuştur. Sistem, yöneticinin planlama süresini saatlerden saniyelere indirirken, izin taleplerini de hatasız bir şekilde yönetebilmiştir.

İleride yapılacak çalışmalar için modelin kapsamının genişletilmesi önerilmektedir. Mevcut çalışma tek bir şube üzerinde yoğunlaşmış olsa da, modelin çok şubeli bir yapıya entegre edilerek personellerin şubeler arası rotasyonunu da kapsamı sağlanabilir. Ayrıca, Kabak ve arkadaşlarının önerdiği gibi, mağaza içi anlık müşteri yoğunluğu verileri ve satış tahminleri modele entegre edilerek, personel ihtiyacının dinamik olarak belirlendiği hibrit bir yapı kurgulanabilir. Son olarak, çalışanların izin taleplerini ve vardiya tercihlerini doğrudan bir mobil uygulama üzerinden sisteme girebildikleri ve taslak çizelgelerin onayına sunulduğu daha interaktif bir platform geliştirilmesi, çalışan aidiyetini ve sistemin başarısını artıracaktır.

KAYNAKÇA

- [1] Dantzig, G.B., 1954, A Comment on Edie's Traffic Delays at Toll Booths, *Operations Research*, 2(3), 339-341.
- [2] Baker, K.R., 1974, Scheduling a Full-Time Workforce to Meet Cyclic Staffing Requirements, *Management Science*, 20(12), 1561-1568.
- [3] Abernathy, W.J., Baloff, N., Hershey, J.C. ve Wandel, S., 1973, A Three-Stage Manpower Planning and Scheduling Model: A Service Sector Example, *Operations Research*, 21(3), 693-711.
- [4] Kabak, Ö., Şerbetçioğlu, M. ve İkiz, A., 2008, Perakende Sektöründe Personel Çizelgeleme Problemi ve Bir Hipermarket Uygulaması, *Endüstri Mühendisliği Dergisi*, 20(3), 2-14.
- [5] Topaloğlu, Ş. ve Özkarahan, İ., 2004, An Implicit Goal Programming Model for the Tour Scheduling Problem Considering the Employee Work Preferences, *Annals of Operations Research*, 128(1), 135-158.
- [6] Beaulieu, H., Ferland, J.A., Gendron, B. ve Michelon, P., 2000, A Mathematical Programming Approach for Scheduling Physicians in the Emergency Room, *Health Care Management Science*, 3(3), 193-200.
- [7] Ernst, A.T., Jiang, H., Krishnamoorthy, M. ve Sier, D., 2004, Staff Scheduling and Rostering: A Review of Applications, Methods and Models, *European Journal of Operational Research*, 153(1), 3-27.
- [8] Kocaman, S., Özceylan, E. ve Süer, G., 2019, 0-1 Tamsayılı Programlama ile Bir Hiper Süpermarkette Vardiya Çizelgeleme Problemine Bir Çözüm Önerisi, *ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi*, 1(1), 15-25.
- [9] Stolletz, R., 2010, Operational Workforce Planning for Check-in Counters at Airports, *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 46(3), 364-378.
- [10] Çelik, N. ve Sormaz, B., 2023, Vardiya Çizelgelemede Adillik Kavramı ve Matematiksel Modelleme Yaklaşımları, *Verimlilik Dergisi*, (3), 112-128.
- [11] Burke, E.K., De Causmaecker, P., Berghe, G.V. ve Van Landeghem, H., 2004, The State of the Art of Nurse Rostering, *Journal of Scheduling*, 7(6), 441-499.
- [12] Gärtner, J., Mulluly, J. ve Scherrer, K., 2018, The Impact of Shift Work on Employee Health and Safety in Retail Sector, *Journal of Occupational Health Psychology*, 23(1), 45-58.
- [13] Eren, T. ve Töngür, V., 2018, Hemşire Çizelgeleme Problemlerinde Kıdem ve Yetkinlik Kısıtlarının Hedef Programlama ile Analizi, *Endüstri Mühendisliği Dergisi*, 29(4), 22-36.
- [14] Akyol, S. ve de Korum, M., 2021, Perakende Sektöründe Personel Çizelgeleme Problemi İçin Genetik Algoritma Yaklaşımı, *Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi*, 36(2), 845-860.
- [15] Yılmaz, M. ve Çelik, C., 2022, *Tam Sayılı Programlama ile Çizelgeleme ve Python Uygulamaları*, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

EKLER

Modelin python kodu:

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import pulp
import random
import io
import plotly.express as px
```

1. SAYFA AYARLARI

```
st.set_page_config(
    page_title="Ebebek Vardiya Optimizasyonu",
    layout="wide",
    initial_sidebar_state="expanded"
)

st.markdown("""
<style>
.main { background-color: #f9f9f9; }
h1 { color: #ff6600; font-family: 'Helvetica', sans-serif; }
h2, h3 { color: #003366; }
.stButton>button { background-color: #ff6600; color: white; border-radius: 8px; font-weight:
bold; }
.stButton>button:hover { background-color: #e65c00; }
div[data-testid="stMetricValue"] { color: #ff6600; }
</style>
""", unsafe_allow_html=True)

st.title("Ebebek Akıllı Vardiya Planlayıcı")
```

2. Çalışanlar

```
if 'personel' not in st.session_state:
```

```

st.session_state.personel = [
    {'id': 1, 'isim': 'Ahmet Yılmaz', 'rol': 'Yonetici', 'sozlesme': 'FT', 'statu': 'Eski'},
    {'id': 2, 'isim': 'Mehmet Demir', 'rol': 'Yonetici', 'sozlesme': 'FT', 'statu': 'Eski'},
    {'id': 3, 'isim': 'Mustafa Kaya', 'rol': 'Yonetici', 'sozlesme': 'FT', 'statu': 'Eski'},
    {'id': 4, 'isim': 'Kemal Çelik', 'rol': 'Yonetici', 'sozlesme': 'FT', 'statu': 'Yeni'},
    {'id': 5, 'isim': 'Can Yıldız', 'rol': 'FT', 'sozlesme': 'FT', 'statu': 'Eski'},
    {'id': 6, 'isim': 'Cem Öz', 'rol': 'FT', 'sozlesme': 'FT', 'statu': 'Eski'},
    {'id': 7, 'isim': 'Ali Koç', 'rol': 'FT', 'sozlesme': 'FT', 'statu': 'Yeni'},
    {'id': 8, 'isim': 'Burak Arslan', 'rol': 'FT', 'sozlesme': 'FT', 'statu': 'Yeni'},
    {'id': 9, 'isim': 'Veli Kara', 'rol': 'PT', 'sozlesme': 'PT', 'statu': 'Yeni'},
    {'id': 10, 'isim': 'Hasan Ak', 'rol': 'PT', 'sozlesme': 'PT', 'statu': 'Eski'},
    {'id': 11, 'isim': 'Hüseyin Kurt', 'rol': 'PT', 'sozlesme': 'PT', 'statu': 'Eski'},
    {'id': 12, 'isim': 'Yusuf Şen', 'rol': 'PT', 'sozlesme': 'PT', 'statu': 'Yeni'},
]

```

```

if 'gecmis_veri' not in st.session_state:
    gecmis = {}
    for p in st.session_state.personel:
        gecmis[p['id']] = {
            'aksam_sayisi': random.randint(2, 5),
            'haftasonu_sayisi': random.randint(1, 2),
            'son_gun_aksam': random.choice([True, False])
        }
    st.session_state.gecmis_veri = gecmis

```

```

if 'izinler' not in st.session_state:
    st.session_state.izinler = []

```

3. YAN MENÜ VE SEKME YAPISI

```

tab1, tab2, tab3, tab4, tab5 = st.tabs([
    " Personel",
    " Geçmiş Veriler",

```

```

" İzinler",
" Ayarlar",
" Sonuç & Analiz"
])

# PERSONEL
with tab1:
    col1, col2 = st.columns([2, 1])
    with col1:
        st.subheader("Personel Listesi")
        df_personel = pd.DataFrame(st.session_state.personel)
        st.dataframe(df_personel, use_container_width=True, hide_index=True)

        personel_isimleri = [p['isim'] for p in st.session_state.personel]
        silinecek_isim = st.selectbox("Silinecek Personel:", ["Seçiniz..."] + personel_isimleri)
        if st.button("Seçili Personeli Sil") and silinecek_isim != "Seçiniz...":
            st.session_state.personel = [p for p in st.session_state.personel if p['isim'] !=
silinecek_isim]
            st.rerun()

    with col2:
        st.subheader("Yeni Personel Ekle")
        with st.form("personel_ekle"):
            isim = st.text_input("Ad Soyad")
            rol = st.selectbox("Unvan", ["Yonetici", "FT", "PT"])
            statu = st.selectbox("Tecrübe Durumu", ["Eski", "Yeni"])
            if st.form_submit_button("Ekle"):
                if isim:
                    yeni_id = max([p['id'] for p in st.session_state.personel] + [0]) + 1
                    sozlesme = "FT" if rol in ["Yonetici", "FT"] else "PT"
                    st.session_state.personel.append(
                        {'id': yeni_id, 'isim': isim, 'rol': rol, 'sozlesme': sozlesme, 'statu': statu})

```

```

st.session_state.gecmis_veri[yeni_id] = {'akşam_sayisi': 0, 'haftasonu_sayisi': 0,
                                           'son_gun_akşam': False}
st.success(f'{isim} eklendi!")
st.rerun()
else:
    st.error("İsim boş olamaz.")

```

GEÇMİŞ VERİLER

with tab2:

```

st.info("İ Optimizasyon, 'Adalet' sağlamak için bu geçmiş verileri kullanır.")
data_gecmis = []
for p in st.session_state.personel:
    g = st.session_state.gecmis_veri.get(p['id'], {'akşam_sayisi': 0, 'haftasonu_sayisi': 0})
    data_gecmis.append({
        'İsim': p['isim'],
        'Geçen 2 Hafta Toplam Akşam': g['akşam_sayisi'],
        'Haftasonu Çalışma': g['haftasonu_sayisi'],
        'Dün (Pazar) Akşam Çalıştı mı?': "Evet" if g.get('son_gun_akşam') else "Hayır"
    })
st.dataframe(pd.DataFrame(data_gecmis), use_container_width=True, hide_index=True)

```

--- TAB 3: İZİN TALEPLERİ ---

with tab3:

```

col_izin1, col_izin2 = st.columns(2)
with col_izin1:
    st.subheader("İzin Girişi")
    secilen_isim = st.selectbox("Personel Seç:", [p['isim'] for p in st.session_state.personel],
                                key="izin_pers")
    p_obj = next(p for p in st.session_state.personel if p['isim'] == secilen_isim)

    gunler = {"Pazartesi": 1, "Salı": 2, "Çarşamba": 3, "Perşembe": 4, "Cuma": 5, "Cumartesi":
6, "Pazar": 7}
    talep_gunler = st.multiselect("İzin İstenen Günler:", list(gunler.keys()))

```

```

if st.button("İzin Ekle"):
    hata = False
    if p_obj['sozlesme'] == 'FT' and len(talep_gunler) > 1:
        st.error("🔴 HATA: Full-Time ve Yöneticiler haftada en fazla 1 gün izin kullanabilir.")
        hata = True
    elif p_obj['sozlesme'] == 'PT' and len(talep_gunler) > 3:
        st.error("🔴 HATA: Part-Time çalışanlar en fazla 3 gün izin seçebilir.")
        hata = True

    if not hata:
        for g in talep_gunler:
            if not any(x['pid'] == p_obj['id'] and x['gun'] == gunler[g] for x in st.session_state.izinler):
                st.session_state.izinler.append(
                    {'pid': p_obj['id'], 'gun': gunler[g], 'isim': secilen_isim, 'gun_isim': g})
                st.success("İzin talebi sisteme işlendi.")

with col_izin2:
    st.subheader("Girilen Talepler")
    if st.session_state.izinler:
        df_izin = pd.DataFrame(st.session_state.izinler)
        st.table(df_izin[['isim', 'gun_isim']])
        if st.button("Listeyi Temizle"):
            st.session_state.izinler = []
            st.rerun()
    else:
        st.info("Henüz izin girilmedi.")

# AYARLAR
with tab4:
    st.subheader("Sistem Hassasiyet Ayarları")

```

```

col_w1, col_w2 = st.columns(2)
with col_w1:
    w_adillik = st.slider("Akşam Vardiyası Dengesi Önemi", 10, 500, 100)
    w_haftasonu = st.slider("Hafta Sonu Dengesi Önemi", 10, 500, 100)

with col_w2:
    w_cloping = st.slider("Clopening Cezası (Akşam->Sabah)", 1, 100, 1)
    w_gun_denge = st.slider("Günlük Vardiya Dengesi (Sabah-Akşam Eşitliği)", 10, 200, 50)

# PLANLAMA VE SONUÇ
with tab5:
    st.markdown("#### Vardiya Oluştur")

    if st.button("OTOMATİK PLANLAMAYI BAŞLAT", type="primary"):
        with st.spinner('Yapay Zeka kısıtları değerlendiriyor...'):
            try:
                # 1. VERİ HAZIRLIĞI
                personel = st.session_state.personel
                I = [p['id'] for p in personel]
                I_YT = [p['id'] for p in personel if p['rol'] == 'Yonetici']
                I_Calisan = [p['id'] for p in personel if p['rol'] != 'Yonetici']

                # GRUPLAR
                Grup_FT_YT = [p['id'] for p in personel if p['sozlesme'] == 'FT']
                Grup_PT = [p['id'] for p in personel if p['sozlesme'] == 'PT']

                Gunler = range(1, 8)
                Vardiyalar = [1, 2]

                # 2. MODEL KURULUMU
                model = pulp.LpProblem("Ebebek_Shift", pulp.LpMinimize)

```

```
x = pulp.LpVariable.dicts("x", ((i, d, s) for i in I for d in Gunler for s in Vardiyalar),  
cat='Binary')
```

```
# Değişkenler
```

```
sigorta_gun = pulp.LpVariable.dicts("s_gun", I, lowBound=0, cat='Continuous')
```

```
sigorta_yt = pulp.LpVariable.dicts("s_yt", ((d, s) for d in Gunler for s in Vardiyalar),  
lowBound=0,
```

```
cat='Continuous')
```

```
sigorta_kapasite = pulp.LpVariable.dicts("s_kap", ((d, s) for d in Gunler for s in  
Vardiyalar),
```

```
lowBound=0, cat='Continuous')
```

```
d_dev = pulp.LpVariable.dicts("d_dev", I, lowBound=0, cat='Continuous') # Akşam  
sapması
```

```
h_dev = pulp.LpVariable.dicts("h_dev", I, lowBound=0, cat='Continuous') # Hafta  
sonu sapması
```

```
gun_farki = pulp.LpVariable.dicts("g_fark", Gunler, lowBound=0, cat='Continuous')
```

```
c_ackapa = pulp.LpVariable.dicts("c_ackapa", ((i, d) for i in I for d in Gunler),  
cat='Binary')
```

```
# Katı Kısıt Cezasını 1 Milyondan 100 Bine düşürdük (Sistem rahatlasın)
```

```
W_KATI = 100000
```

```
# 3. AMAÇ FONKSİYONU
```

```
model += (
```

```
pulp.lpSum(W_KATI * sigorta_yt[d, s] for d in Gunler for s in Vardiyalar) +
```

```
pulp.lpSum(W_KATI * sigorta_kapasite[d, s] for d in Gunler for s in Vardiyalar)
```

```
+
```

```
pulp.lpSum(W_KATI * sigorta_gun[i] for i in I) +
```

```
pulp.lpSum(w_adillik * d_dev[i] for i in I) +
```

```
pulp.lpSum(w_haftasonu * h_dev[i] for i in I) +
```

```
pulp.lpSum(w_cloping * c_ackapa[i, d] for i in I for d in Gunler) +
```

```
pulp.lpSum(w_gun_denge * gun_farki[d] for d in Gunler)
```

```
)
```


4. KATI KISITLAR

K1: Tekil Görev

for i in I:

for d in Gunler:

model += pulp.lpSum(x[i, d, s] for s in Vardiyalar) <= 1

K2: Gün Sayısı (FT=6, PT=4)

for p in personel:

pid = p['id']

hedef = 6 if p['sozlesme'] == 'FT' else 4

calisilan = pulp.lpSum(x[pid, d, s] for d in Gunler for s in Vardiyalar)

model += calisilan - hedef <= sigorta_gun[pid]

model += hedef - calisilan <= sigorta_gun[pid]

K3: Yönetici Zorunluluğu

for d in Gunler:

for s in Vardiyalar:

model += pulp.lpSum(x[i, d, s] for i in I_YT) + sigorta_yt[d, s] >= 1

K4: İzinler

for izin in st.session_state.izinler:

model += pulp.lpSum(x[izin['pid'], izin['gun'], s] for s in Vardiyalar) == 0

K5: Vardiya Kapasite (Sabah Min 2, Akşam Yönetici Hariç Min 2)

for d in Gunler:

model += pulp.lpSum(x[i, d, 1] for i in I) + sigorta_kapasite[d, 1] >= 2

model += pulp.lpSum(x[i, d, 2] for i in I_Calisan) + sigorta_kapasite[d, 2] >= 2

5. ESNEK KISITLAR (ADALET)

EK1 & EK2: Akşam ve Hafta Sonu Dengesi

```

for grup_idleri in [Grup_FT_YT, Grup_PT]:
    if not grup_idleri: continue

    # Akşam
    toplam_yuk_aksam = sum([st.session_state.gecmis_veri[pid]['aksam_sayisi'] for
pid in grup_idleri]) + \
        pulp.lpSum(x[pid, d, 2] for pid in grup_idleri for d in Gunler)
    ortalama_aksam = toplam_yuk_aksam / len(grup_idleri)

    # Hafta Sonu
    HaftaSonu = [6, 7]
    toplam_yuk_hs = sum(
        [st.session_state.gecmis_veri[pid]['haftasonu_sayisi'] for pid in grup_idleri]) + \
        pulp.lpSum(
            x[pid, d, s] for pid in grup_idleri for d in HaftaSonu for s in Vardiyalar)
    ortalama_hs = toplam_yuk_hs / len(grup_idleri)

    for pid in grup_idleri:
        # Akşam Sapması
        kisisel_aksam = st.session_state.gecmis_veri[pid]['aksam_sayisi'] +
pulp.lpSum(
    x[pid, d, 2] for d in Gunler)
        model += kisisel_aksam - ortalama_aksam <= d_dev[pid]
        model += ortalama_aksam - kisisel_aksam <= d_dev[pid]

        # Hafta Sonu Sapması
        kisisel_hs = st.session_state.gecmis_veri[pid]['haftasonu_sayisi'] + pulp.lpSum(
            x[pid, d, s] for d in HaftaSonu for s in Vardiyalar)
        model += kisisel_hs - ortalama_hs <= h_dev[pid]
        model += ortalama_hs - kisisel_hs <= h_dev[pid]

    # EK3: Clopening
    for i in I:

```

```

for d in range(2, 8):
    model += x[i, d - 1, 2] + x[i, d, 1] - 1 <= c_ackapa[i, d]

# EK4: Günlük Denge
for d in Gunler:
    ts = pulp.lpSum(x[i, d, 1] for i in I)
    ta = pulp.lpSum(x[i, d, 2] for i in I)
    model += ts - ta <= gun_farki[d]
    model += ta - ts <= gun_farki[d]

# ÇÖZÜM (TIME LIMIT EKLENDİ - 10 Saniye)
model.solve(pulp.PULP_CBC_CMD(msg=False, timeLimit=10))

if pulp.LpStatus[model.status] in ['Optimal', 'Feasible']:
    st.success("✅ OPTİMİZASYON BAŞARILI!")

rows = []
gunler_str = ["Pzt", "Sal", "Çar", "Per", "Cum", "Cmt", "Paz"]
aksam_analiz = []
hs_analiz = []

for p in personel:
    pid = p['id']
    r = {'İsim': p['isim'], 'Rol': p['rol']}
    toplam = 0
    aksam_sayisi = 0
    hs_sayisi = 0

    for d in Gunler:
        val_s = pulp.value(x[pid, d, 1])
        val_a = pulp.value(x[pid, d, 2])

```

```

if d in [6, 7] and (val_s == 1 or val_a == 1):
    hs_sayisi += 1

if val_s == 1:
    r[gunler_str[d - 1]] = "SABAH"
    toplam += 1
elif val_a == 1:
    r[gunler_str[d - 1]] = "AKŞAM"
    toplam += 1
    aksam_sayisi += 1
else:
    r[gunler_str[d - 1]] = "-"

r["Top. Gün"] = toplam
rows.append(r)

# Analiz Verileri
g_aksam = st.session_state.gecmis_veri.get(pid, {'aksam_sayisi':
0})['aksam_sayisi']
g_hs = st.session_state.gecmis_veri.get(pid, {'haftasonu_sayisi':
0})['haftasonu_sayisi']

grup_etiket = "Tam Zamanlı & Yönetici" if p['sozlesme'] == 'FT' else "Yarı
Zamanlı"

aksam_analiz.append(
    {'İsim': p['isim'], 'Grup': grup_etiket, 'Geçmiş': g_aksam, 'Bu Hafta':
aksam_sayisi})
hs_analiz.append(
    {'İsim': p['isim'], 'Grup': grup_etiket, 'Geçmiş': g_hs, 'Bu Hafta': hs_sayisi})

df_res = pd.DataFrame(rows)

```

```

# Tablo
st.subheader("Haftalık Vardiya Çizelgesi")

def style_df(v):
    if v == 'SABAH': return 'background-color: #d1ecf1; color: #0c5460; font-weight: bold;'
    if v == 'AKŞAM': return 'background-color: #f8d7da; color: #721c24; font-weight: bold;'
    return ""

st.dataframe(df_res.style.applymap(style_df, subset=gunler_str), use_container_width=True)

# İndirme
csv = df_res.to_csv(index=False).encode('utf-8')
st.download_button("📄 Çizelgeyi İndir (Excel/CSV)", csv, "vardiya.csv", "text/csv")

st.markdown("---")
st.header("📊 Analiz Paneli")

col_g1, col_g2 = st.columns(2)

with col_g1:
    st.subheader("🌙 Akşam Vardiyası Dengesi")
    df_aksam = pd.DataFrame(aksam_analiz)
    fig1 = px.bar(df_aksam, x="İsim", y=["Geçmiş", "Bu Hafta"],
                  color_discrete_map={"Geçmiş": "#bdc3c7", "Bu Hafta": "#2c3e50"})
    fig1.update_layout(showlegend=False)
    st.plotly_chart(fig1, use_container_width=True)

```

```

with col_g2:

    st.subheader("📅 Hafta Sonu Dengesi")

    df_hs = pd.DataFrame(hs_analiz)

    fig2 = px.bar(df_hs, x="İsim", y=["Geçmiş", "Bu Hafta"],
                  color_discrete_map={"Geçmiş": "#bdc3c7", "Bu Hafta": "#ff6600"})

    fig2.update_layout(showlegend=False)

    st.plotly_chart(fig2, use_container_width=True)


# Metrikler
col_m1, col_m2 = st.columns(2)

with col_m1:

    toplam_talep = len(st.session_state.izinler)

    st.metric("Karşılanan İzin Talebi", f"{toplam_talep} / {toplam_talep}",
              delta="100%")

    with col_m2:

        # Eğer sigorta değişkeni 0.1'den büyükse ihlal vardır

        ihlal = sum([1 for i in I if pulp.value(sigorta_gun[i]) > 0.1])

        st.metric("Sözleşme Kural İhlali", f"{ihlal}", delta="Hedef: 0",
                  delta_color="inverse")

else:

    st.error("Çözüm bulunamadı. (Süre doldu veya kısıtlar çok katı)")

except Exception as e:

    st.error(f"Beklenmeyen bir hata oluştu: {e}")

```